

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Отчет

по Лабораторной Работе № 2

по дисциплине **«Инструментальные средства разработки ПО»**

Автор: Каплян Арман Ованесович

Факультет: ИТиП

Группа: М3102



Задания лабораторной работы

Продолжаем работать с проектом, который был создан в рамках первой лабораторной работы. Документация является неотъемлемой частью любого ИТ продукта и им обогатим наш проект как отдельной документацией, так и внедрим её в исходный код.

1. Каждое декларирование функции в файлах проекта должно начинаться с блока комментария, в котором описывается сама функция и пример её вызова.

```
def square(n):  
    '''Принимает число n, возвращает квадрат числа n'''  
    return n**2
```

или

```
def add_binary(a, b):  
    '''  
        Возвращает сумму двух десятичных чисел в двоичном формате.  
  
        Параметры:  
            a (int): первое десятичное целое число  
            b (int): второе десятичное целое число  
  
        Возвращаемое значение:  
            binary_sum (str): двоичная строка суммы a и b  
    '''
```

2. В структуре проекта должен появиться каталог docs, в котором должна находиться документация по проекту, написанная в нотации markdown (подробнее про неё читаем [здесь](#)), включающая в себя следующие разделы:

- общее описание решения
- описание каждой функции с примерами вызова
- история изменения проекта с хешами комитов (кроме последней записи)

Для защиты - нужно будет показать преподавателю свой проект с созданными артефактами.

Выполнение лабораторной работы

- 1) Создание блока комментария в файле square.py, а также коммит об этом

```
geometric_lib > square.py > ...
1  def area(a):
2      """
3      Возвращает площадь квадрата
4
5      Параметры:
6      |   a (int) : целое положительное число (сторона квадрата)
7
8      Возвращаемое значение:
9      |   area (int) : целое положительное число (площадь квадрата)
10     """
11     return a * a
12
13
14  def perimeter(a):
15      """
16      Возвращает периметр квадрата
17
18      Параметры:
19      |   a (int) : целое положительное число (сторона квадрата)
20
21      Возвращаемое значение:
22      |   perimeter (int) : целое положительное число (периметр квадрата)
23     """
24     return 4 * a

● 192-168-1-170:geometric_lib kaplanianarman$ git add .
● 192-168-1-170:geometric_lib kaplanianarman$ git commit -m "added comments in square.py"
[SecondLab532471 1f5bfee] added comments in square.py
2 files changed, 20 insertions(+), 3 deletions(-)
```

- 2) Создание блока комментария в файле rectangle.py, а также коммит об этом

```
geometric_lib > rectangle.py > ...
1  def area(a, b):
2      """
3      Возвращает площадь прямоугольника
4
5      Параметры:
6      |   a (int) : целое положительное число (ширина прямоугольника)
7      |   b (int) : целое положительное число (длина прямоугольника)
8
9      Возвращаемое значение:
10     |   area (int) : целое положительное число (площадь прямоугольника)
11     """
12     return a * b
13
14
15  def perimeter(a, b):
16      """
17      Возвращает периметр прямоугольника
18
19      Параметры:
20      |   a (int) : целое положительное число (ширина прямоугольника)
21      |   b (int) : целое положительное число (длина прямоугольника)
22
23      Возвращаемое значение:
24      |   perimeter (int) : целое положительное число (периметр прямоугольника)
25     """
26     return (a + b) * 2

● 192-168-1-170:geometric_lib kaplanianarman$ git add rectangle.py
● 192-168-1-170:geometric_lib kaplanianarman$ git commit -m "added comments in rectangle.py"
[SecondLab532471 8be3b00] added comments in rectangle.py
1 file changed, 21 insertions(+), 1 deletion(-)
```

3) Создание блока комментария в файле triangle.py, а также коммит об этом

```
geometric_lib > triangle.py > ...
1  def area(a, h):
2      """
3      Возвращает площадь треугольника
4
5      Параметры:
6      | a (int) : целое положительное число (основание треугольника)
7      | h (int) : целое положительное число (высота треугольника)
8
9      Возвращаемое значение:
10     | area (float) : вещественное положительное число (площадь треугольника)
11     """
12     return a * h / 2
13
14
15  def perimeter(a, b, c):
16      """
17      Возвращает периметр треугольника
18
19      Параметры:
20      | a (int) : целое положительное число (первая сторона треугольника)
21      | b (int) : целое положительное число (вторая сторона треугольника)
22      | c (int) : целое положительное число (третья сторона треугольника)
23
24      Возвращаемое значение:
25      | perimeter (int) : целое положительное число (периметр треугольника)
26      """
27     return a + b + c
```

```
● 192-168-1-170:geometric_lib kaplanianarman$ git add triangle.py
● 192-168-1-170:geometric_lib kaplanianarman$ git commit -m "added comments in triangle.py"
[SecondLab532471 32a60ec] added comments in triangle.py
1 file changed, 22 insertions(+), 1 deletion(-)
```

4) Создание блока комментария в файле circle.py, а также коммит об этом

```
geometric_lib > circle.py > ...
1  import math
2
3
4  def area(r):
5      """
6      Возвращает площадь круга
7
8      Параметры:
9      | r (int) : целое положительное число (радиус круга)
10
11     Возвращаемое значение:
12     | area (float) : вещественное положительное число (площадь круга)
13     """
14     return math.pi * r * r
15
16
17  def perimeter(r):
18      """
19      Возвращает длину окружности круга
20
21      Параметры:
22      | r (int) : целое положительное число (радиус круга)
23
24     Возвращаемое значение:
25     | perimeter (float) : вещественное положительное число (длина окружности круга)
26     """
27     return 2 * math.pi * r
```

```
● 192-168-1-170:geometric_lib kaplanianarman$ git add circle.py
● 192-168-1-170:geometric_lib kaplanianarman$ git commit -m "added comments in circle.py"
[SecondLab532471 df9431b] added comments in circle.py
1 file changed, 18 insertions(+), 1 deletion(-)
```

5) Создание каталога docs с документацией по проекту

geometric_lib > docs >  README.md > abc # MATH FORMULAS > abc ## SQUARE > abc ### PERIMETER > abc #### Примеры вызова функции:

```
1  # *MATH FORMULAS*
2
3  ## *SQUARE*
4  ### *AREA*
5  $S = a^2$
6
7  ```python
8  def area(a):
9      return a * a
10  ```
11
12  Функция area принимает в качестве аргумента\
13  одно целое положительное число (сторону квадрата)\
14  и возвращает целое положительное число (площадь квадрата)
15
16  #### *Примеры вызова функции:*
17  area(3) = 3 * 3 = 9\
18  area(5) = 5 * 5 = 25
19
20  ### *PERIMETER*
21  $P = 4 \cdot a$
22
23  ```python
24  def perimeter(a):
25      return 4 * a
26  ```
27
28  Функция perimeter принимает в качестве аргумента\
29  одно целое положительное число (сторону квадрата)\
30  и возвращает целое положительное число (периметр квадрата)
31
32  #### *Примеры вызова функции:*
33  perimeter(3) = 4 * 3 = 12\
34  perimeter(5) = 4 * 5 = 20
```

6) Вывод: в ходе лабораторной работы я научился писать документацию для проекта, а также разобрался с тем, как это делать в нотации markdown